Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

Demarcaf
Requirements Analysis Document (RAD)
Versione 1.5



Data: 29/10/2026

Progetto: Demarcaf	Versione: 1.5
Documento: Requirements Analysis Document (RAD)	Data: 29/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	**Matricola**
Antonio De Marco	0512121852

Partecipanti:

Nome	**Matricola**
Gianmarco Erra	0512122761
Alexei Govoruhin	0512121381

Scritto da:	Antonio De Marco, Gianmarco Erra, Alexei Govoruhin

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
26/10/2026	0.2	Impostazione struttura RAD, inserimento diagramma attori e stesura UC 1, 2, 2.1, 6, 8, 8.1.	Antonio De Marco
26/10/2026	0.3	Stesura UC 3, UC 4, UC 5, UC 7	Gianmarco Erra
26/10/2026	0.4	Miglioramento UC 1, 1.1, 2, 2.1,6,6.1 e 8, 8.1	Antonio De Marco
26/10/2026	0.5	Miglioramento UC 3, 3.1 , 4, 4.1, 5, 5.1, 7, 7,1	Gianmarco Erra
26/10/2026	0.6	Stesura Capitolo 1 e Capitolo 2 . Inserimento Object Model (3.4.3) e Dynamic Model (3.4.4). Revisione Use Case.	Antonio De Marco
27/10/2026	0.7	Stesura Scenarios	Gianmarco Erra
27/10/2026	0.8	Stesura Overview (3.1), Requisiti Funzionali (3.2) e Non Funzionali in formato FURPS+ (3.3).	Antonio De Marco
27/10/2026	1.0	Stesura Glossary e Inserimento Mockup	Alexei Govoruhin

28/10/2026	1.1	Rimozione sezioni Object Model e Dynamic Model. Enumerazione dei requisiti funzionali	Antonio De Marco
28/10/2026	1.2	Miglioramento diagrammi Use Case	Gianmarco Erra
28/10/2026	1.3	Miglioramento Functional requirements e NonFunctional requirements	Antonio De Marco
29/10/2026	1.4	Aggiunta formato dei dati corretto nei casi d'uso e Mock-up identificati e referenziati	Antonio De Marco
29/10/2026	1.5	Revisione della gerarchia degli attori; inserimento del navigational mock-up	Antonio De Marco

Sommario

1. Introduction 4
   1.1. Purpose of the system 4
   1.2. Scope of the system 4
   1.3. Objectives and success criteria of the project 4
   1.4. Definitions, acronyms, and abbreviations 4
   1.5. References 4
   1.6 Overview 4
2. Current system 5
3. Proposed system 5
   3.1 Overview 5
   3.2 Functional requirements 5
   3.3 Nonfunctional requirements 6
   3.3.1 Usability 7
   3.3.2 Reliability 7
   3.3.3 Performance 7
   3.3.4 Supportability 7
   3.3.5 Implementation 8
   3.3.6 Interface 8
   3.3.7 Packaging 8
   3.3.8 Legal 8
   3.4 System models 8
   3.4.1 Scenarios 8
   3.4.2 Use case model 10
   3.4.3. User interface – navigational paths and screen mock-ups 22
4. Glossary 30

1. Introduction

1.1. Purpose of the system

Il sistema Demarcaf ha lo scopo di fornire una piattaforma software unificata che integra un portale e-commerce per l'acquisto di prodotti legati al settore del caffè e un sistema gestionale strutturato per la prenotazione, l'assegnazione e il monitoraggio degli interventi di assistenza tecnica sulle macchine da caffè.

1.2. Scope of the system

Il sistema si rivolge a due tipologie principali di utenza esterna: i clienti privati (interessati all'acquisto al dettaglio di cialde, capsule, ecc.) e i clienti commerciali/bar (forniture all'ingrosso e assistenza). Internamente, il sistema supporta i Tecnici per la gestione sul campo delle riparazioni e gli Amministratori per la gestione centralizzata del catalogo e degli ordini.

1.3. Objectives and success criteria of the project

Gli obiettivi principali del progetto sono garantire l'efficienza operativa aziendale, offrire trasparenza all'utente finale sullo stato degli ordini e dei ticket, e centralizzare i dati in un unico sistema. I criteri di successo si misurano nella risoluzione delle attuali inefficienze nell'organizzazione dei tecnici, nella riduzione dei tempi di attesa per gli interventi e nella corretta tracciabilità in tempo reale delle scorte di magazzino.

1.4. Definitions, acronyms, and abbreviations

Tutte le definizioni, gli acronimi e le abbreviazioni utilizzate all'interno di questo documento sono descritte nel dettaglio al Capitolo 4 (Glossary).

1.5. References

Problem Statement Demarcaf, Versione 1.3 (15/10/2026).

1.6 Overview

Il resto del documento è organizzato come segue: il Capitolo 2 descrive il sistema attuale e le limitazioni che giustificano lo sviluppo del nuovo software. Il Capitolo 3 descrive il sistema proposto, i requisiti funzionali e non funzionali, per poi presentare i modelli di sistema (Scenari, Casi d'uso e Interfacce utente). Il Capitolo 4 contiene il glossario dei termini.

2. Current system

Attualmente, nel dominio operativo di Demarcaf, la distribuzione dei prodotti (cialde, capsule, caffè in grani, macchine e accessori) e dei relativi servizi di manutenzione tecnica è gestito attraverso canali frammentati. la vendita richiede un aggiornamento costante delle disponibilità di magazzino e dei listini che non risulta ottimizzato mentre la gestione dell'assistenza tecnica e delle riparazioni per le macchine da caffè avviene spesso tramite contatti telefonici o annotazioni manuali.
Questa mancanza di integrazione comporta diverse criticità:

- Difficoltà per i clienti nel verificare la disponibilità immediata dei prodotti.
- Tempi di attesa prolungati per richiedere un intervento di manutenzione.
- Assenza di tracciabilità sullo stato delle riparazioni in corso.
- Inefficienze nell'organizzazione del lavoro dei tecnici sul territorio.

3. Proposed system

3.1 Overview

Per superare le criticità e la frammentazione del sistema attuale descritte nel Capitolo 2, la soluzione proposta è automatizzare e centralizza l'intero flusso operativo di Demarcaf. Il nuovo sistema agisce come un unico hub digitale in cui il ciclo di vendita (aggiornamento del catalogo, carrello, checkout) e il ciclo di postvendita (creazione dei ticket, assegnazione ai tecnici sul territorio, risoluzione guasti) comunicano in tempo reale interrogando un database condiviso. Le sezioni successive dettagliano i requisiti specifici e formalizzano il comportamento della piattaforma attraverso Scenari, Casi d'Uso e Mock-up delle interfacce.

3.2 Functional requirements

Il sistema Demarcaf deve fornire le seguenti funzionalità, espresse in forma atomica:

1 Gestione Utenti e Autenticazione

1.1 Il sistema deve permettere la registrazione di un nuovo account inserendo i dati anagrafici e l'e-mail. [UC 2]
1.2 Il sistema deve consentire l'autenticazione verificando l'e-mail e la password. [UC 1]
1.3 Il sistema deve permettere all'utente autenticato di effettuare il logout.

1.4 Il sistema deve gestire i permessi di accesso differenziati in base a tre ruoli: Cliente, Tecnico, Amministratore.
1.5 Il sistema deve consentire all'utente di modificare i propri dati di profilo.
1.6 Il sistema deve mostrare al cliente lo storico di tutti gli ordini effettuati.
1.7 Il sistema deve mostrare al cliente lo storico dei propri ticket di assistenza.

2 Area E-commerce e Catalogo

2.1 Il sistema deve visualizzare il catalogo dei prodotti raggruppati per macrocategorie. [UC 3]

2.2 Il sistema deve permettere la ricerca testuale dei prodotti tramite un'apposita barra. [UC 3]
2.3 -Il sistema deve consentire il filtraggio dei prodotti per categoria e fascia di prezzo. [UC 3]
2.4 Il sistema deve mostrare all'utente la quantità esatta disponibile in magazzino per ogni prodotto. [UC 4]

3 Gestione Carrello e Ordini

3.1 Il sistema deve gestire in sessione un carrello virtuale per l'utente. [UC 4]
3.2 Il sistema deve permettere di aggiungere un prodotto al carrello specificandone la quantità. [UC 4]
3.3 Il sistema deve consentire la modifica della quantità o la rimozione totale di un prodotto dal carrello. [UC 4]
3.4 Il sistema deve richiedere l'indirizzo di spedizione durante la procedura di checkout. [UC 5]
3.5 Il sistema deve richiedere la selezione di un metodo di pagamento durante il checkout. [UC 5]
3.6 Il sistema deve generare un codice ordine univoco (es. #ORD-101) al termine del pagamento[UC 5]
3.7 Il sistema deve decurtare automaticamente la quantità acquistata dal database del magazzino.

4 Gestione Assistenza Tecnica

4.1 Il sistema deve permettere al cliente di aprire un ticket inserendo il modello della macchina e il guasto. [UC 6]
4.2 Il sistema deve consentire al cliente di marcare la richiesta di intervento come "Urgente".[UC 6]
4.3 Il sistema deve generare un codice identificativo univoco (es. #TKT-101) per il ticket salvato. [UC 6]
4.4 Il sistema deve mostrare al tecnico l'elenco dei ticket aperti sulla propria dashboard. [UC 7]
4.5 Il sistema deve permettere al tecnico di assegnarsi (prendere in carico) un ticket. [UC 7]
4.6 Il sistema deve consentire al tecnico di aggiornare lo stato del ticket in "In lavorazione", "Chiuso" o "Annullato". [UC 7]
4.7 Il sistema deve obbligare il tecnico a inserire del testo nel campo "Note di risoluzione" per poter cambiare lo stato in "Chiuso". [UC 7]

5 Amministrazione e Back-Office

5.1 Il sistema deve permettere all'amministratore di inserire un nuovo prodotto (nome, prezzo, foto, scorte). [UC 8]
5.2 Il sistema deve consentire all'amministratore di effettuare la disattivazione logica di un prodotto per nasconderlo dal portale. [UC 8]
5.3 Il sistema deve permettere all'amministratore di visualizzare la lista completa di tutti gli ordini ricevuti.

3.3 Nonfunctional requirements

Il sistema dovrà soddisfare i seguenti requisiti non funzionali organizzati secondo il modello FURPS+:

3.3.1 Usability

RNF-U1: Il sistema deve consentire al cliente di completare un acquisto in un massimo misurabile di 5 click a partire dalla visualizzazione del carrello.

RNF-U2: Il sistema deve precompilare il campo del modello nel modulo di assistenza se il cliente ha già macchine registrate al suo profilo, riducendo gli errori di digitazione.

3.3.2 Reliability

RNF-R1: Il sistema deve garantire una disponibilità operativa del 99.5% su base mensile.

RNF-R2: Il sistema deve effettuare il salvataggio persistente in sessione del carrello per consentire all'utente di recuperare i dati in caso di caduta accidentale della connessione (fail-safe).

RNF-R3*:* Il sistema deve garantire l'integrità dei dati; l'indisponibilità temporanea della rete o del server non deve in alcun caso causare la perdita dei dati personali salvati dall'utente (ordini effettuati, ticket aperti, modifiche al profilo).

RNF-R4: Le transazioni critiche sul database (es. l'aggiornamento delle giacenze dopo la conferma di un ordine o la presa in carico di un ticket) devono essere gestite in modo atomico, al fine di prevenire dati corrotti in caso di interruzione improvvisa del servizio.

3.3.3 Performance

RNF-P1: Il sistema deve generare e mostrare i risultati di una ricerca nel catalogo in un tempo massimo di 3 secondi (su connessione standard a 10 Mbps).

RNF-P2: Il sistema deve inoltrare la notifica a video dell'avvenuta creazione di un ticket entro 1 secondo dal click.

RNF-P3: L'architettura del sistema deve supportare senza ritardi almeno 100 utenti connessi concorrentemente.

3.3.4 Supportability

RNF-S1:Il sistema deve essere implementato applicando in modo rigoroso il pattern architetturale MVC (Model-View-Controller) per separare i dati dall'interfaccia grafica.

RNF-S2: Il codice sorgente deve essere interamente commentato seguendo le direttive standard Javadoc.

3.3.5 Implementation

- **RNF-I1**: Il sistema deve essere sviluppato in linguaggio Java (tecnologia Servlet/JSP) adottando un'architettura Three-Tier.

3.3.6 Interface

RNF-IF1: Il Data Tier del sistema deve interfacciarsi esclusivamente con un DBMS relazionale MySQL.

3.3.7 Packaging

RNF-PK1: Il sistema deve essere compilato e dispiegato come archivio Web , su un Application Server Apache Tomcat.

RNF-PK2: Il codice deve essere tracciato tramite versioning su piattaforma GitHub.

3.3.8 Legal

RNF-L1: Il sistema deve richiedere la spunta obbligatoria per l'accettazione della privacy policy in fase di registrazione per rispettare il GDPR.

RNF-L2: Il sistema deve salvare le password nel database non in chiaro, ma applicando un algoritmo di hashing irreversibile (es. SHA-256).

3.4 System models

In questa sezione vengono presentati i modelli di analisi del sistema Demarcaf, realizzati seguendo lo standard. I modelli descrivono il sistema da diversi punti di vista al fine di astrarne e ridurne la complessità: il comportamento funzionale e l'interazione con l'utente (Scenari e Casi d'Uso).

3.4.1 Scenarios

Scenario 1:

Acquisto di prodotti dal catalogo (Attore: Mario, Cliente Privato).

Mario un impiegato di 35 anni, sta facendo colazione nella sua cucina a Salerno e si accorge di aver consumato l'ultima capsula di caffè. Prende il suo tablet e si collega al portale Demarcaf.it. Naviga nella barra di ricerca in alto e digita "Capsule Nespresso" (UC 3). Il sistema restituisce istantaneamente una griglia di risultati. Mario individua il box della "Miscela Espresso " e clicca sull'immagine per aprire la scheda tecnica. Il sistema mostra il prezzo di 15,00€ e una dicitura in verde "15 confezioni disponibili". Essendo un consumatore abituale, imposta la quantità a 5 tramite l'apposito selettore numerico e preme il pulsante "Aggiungi al carrello" (UC 4). Mario procede immediatamente al checkout: inserisce la sua

email mario.rossi89@gmail.com, seleziona l'indirizzo pre-salvato (Via Roma 10, Salerno) e inserisce i dati della sua carta di credito Visa. Clicca su "Conferma Ordine" (UC 5). Il sistema elabora il pagamento, scala le 5 confezioni dal database e mostra a Mario la schermata con il numero d'ordine #ORD-2026-987. Contemporaneamente, lo smartphone di Mario vibra notificandogli la ricezione dell'email di riepilogo.

Scenario 2:

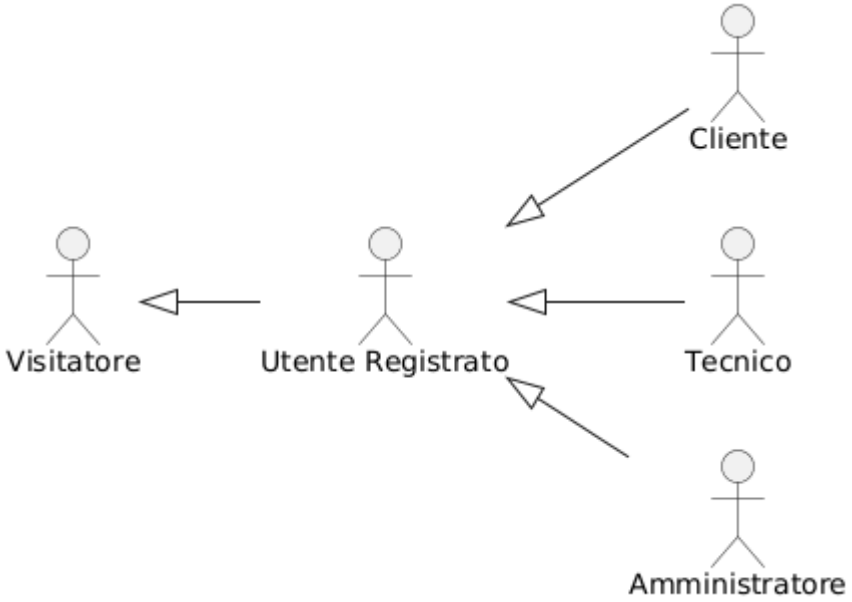
Richiesta di intervento di assistenza tecnica (Attore: Luigi, Cliente Commerciale / Barista) È venerdì mattina alle 7:30, orario di punta per le colazioni al "Bar Verdi" di Fisciano. Luigi, il proprietario, sta servendo i clienti quando nota un'improvvisa perdita di pressione dal gruppo erogatore della sua macchina da caffè professionale, una Fiorenzato San Marco a leva. prende il suo telefono cerca demarcaf.it , accede all'area "Assistenza Tecnica". Il sistema gli presenta un form ottimizzato per il mobile. Luigi seleziona dal menu a tendina il macchinario registrato a suo nome "Fiorenzato San Marco - Matricola FS450", digita rapidamente nel campo descrizione: "Perdita di pressione gruppo destro, esce vapore, macchina inutilizzabile" e spunta la casella "Intervento Urgente ". Clicca su "Invia Richiesta" **(UC 6)**. Il sistema elabora i dati, salva il ticket nel database e mostra a schermo il messaggio "Richiesta #TKT-1042 inoltrata con successo. Stato: In attesa ". Luigi ripone il telefono in tasca, rassicurato dal fatto che i tecnici sono stati allertati.

Scenario 3:

Presa in carico e gestione della riparazione (Attore: Antonio, Tecnico)
Antonio, tecnico specializzato di Demarcaf, sta viaggiando nel suo furgone aziendale , quando vede una notifica. Accosta, aggiorna la pagina e nota una nuova richiesta evidenziata in rosso in cima alla lista: è il ticket urgente #TKT-1042 generato dal Bar Verdi. Antonio clicca sulla riga del ticket per leggere i dettagli della perdita di pressione e, capendo di avere i ricambi necessari a bordo, preme il pulsante "Prendi in carico". Immediatamente, il sistema aggiorna lo stato in "In lavorazione". Arrivato al bar, Antonio diagnostica la rottura della guarnizione del gruppo a leva destro. Esegue la sostituzione e collauda la pressione. Prima di lasciare il locale, riprende il tablet, apre la scheda del ticket e digita nel campo delle note tecniche: "Sostituzione guarnizione" Infine, seleziona lo stato "Chiuso" dal menu a tendina e salva (UC 7). Il sistema archivia il ticket definitivamente e genera automaticamente una e-mail di notifica di chiusura guasto al cliente Luigi.

Scenario 4:

Aggiornamento del catalogo (Attore: Gianmarco, Amministratore) l'amministratore Gianmarco ha appena terminato lo scarico di un nuovo pallet di prodotti demarcaf (caffè e macchinette) , apre il browser ed esegue il login al pannello di back-office del sistema Demarcaf con le sue credenziali sicure (UC 1). Dal menu laterale, seleziona "Gestione Catalogo -> Aggiungi Prodotto". Il sistema gli presenta un form vuoto. Gianmarco compila i campi di testo inserendo il nome "Macchina Espresso Lollo", digita una descrizione commerciale sulle sue funzionalità e imposta il prezzo a "120.00". Successivamente, carica due immagini ad alta risoluzione (frontale_lollo.jpg e laterale_lollo.jpg) e inserisce il valore "20" nel campo giacenza di magazzino. Clicca sul pulsante "Pubblica" (UC 8). Il sistema esegue una validazione immediata dei dati immessi, salva il nuovo record nel database MySQL e restituisce un alert verde "Prodotto aggiunto correttamente". Da questo preciso istante, la macchina Lollo appare nella vetrina pubblica del sito web, pronta per essere acquistata.



3.4.2 Use case model

Il diagramma in figura illustra la gerarchia degli attori che interagiscono con il sistema Demarcaf. Per modellare il sistema sono stati individuati i seguenti Casi d'Uso:

Funzionalità Generali & Accesso UC
1: Autenticazione
UC 1.1: Autenticazione fallita
UC 2: Registrazione account
UC 2.1 : registrazione fallita
Area E-commerce
UC 3: Ricerca e visualizzazione catalogo
UC 3.1: Nessun prodotto trovato
UC 4: Gestione Carrello
UC 4.1: Errore disponibilità magazzino
UC 5: Effettua Ordine
UC 5.1: Errore pagamento
Area Assistenza
UC 6: Apertura Ticket Assistenza
UC 6.1: Errore compilazione ticket
UC 7: Gestione Ticket
UC 7.1: Ticket rifiutato o non risolvibile
Area Amministrazione
UC 8: Gestione Catalogo Prodotti
UC 8.1 : Errore inserimento prodotto

UC 1: Autenticazione

Participating Actors: Utente Registrato (Un utente che possiede già delle credenziali valide all'interno del sistema Demarcaf).

Entry Condition: Questo caso d'uso inizia quando l'utente si trova sulla home page di Demarcaf con la schermata di autenticazione visibile.

Flow of Events**:**

1. L'utente inserisce la propria e-mail e password.
2. L'utente invia i dati al sistema.
3. Il sistema controlla le credenziali nel database e il controllo ha esito positivo.
4. Il sistema reindirizza l'utente alla sua area riservata.

Exit Condition: Questo caso d'uso termina quando l'utente è autenticato e si trova nella sua area riservata.

Exceptions: Se al punto 3 il sistema rileva credenziali non corrette, mostra il messaggio di errore "e-mail o password non corrette" (UC 1.1 Autenticazione fallita).

Special Requirements: Il controllo delle credenziali deve avvenire in meno di 1 secondo (Performance). La password deve essere gestita tramite algoritmo di hashing (Security).

UC 1.1: Autenticazione fallita

Participating Actors: Utente Registrato (Un utente che sta tentando di accedere al sistema).

Entry Condition: Questo caso d'uso inizia quando l'utente ha provato ad autenticarsi ma le credenziali inserite non erano corrette.

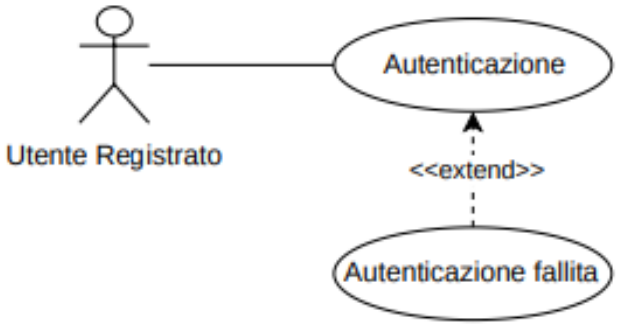
Flow of Events:

1. Il sistema interrompe la procedura di accesso.
2. Il sistema mostra il messaggio di errore "e-mail o password non corrette".
3. Il sistema ripresenta all'utente la schermata di autenticazione vuota.

Exit Condition: Questo caso d'uso termina quando l'utente si trova nuovamente sulla schermata di autenticazione con il messaggio di errore visibile.

Exceptions: Nessuna.

Special Requirements: L'errore non deve specificare in modo distinto se è errata l'e-mail o la password per evitare attacchi informatici (Security).



UC 2: Registrazione account

Participating Actors: Visitatore (Un utente non ancora registrato che naviga sulla piattaforma).

Entry Condition: Questo caso d'uso inizia quando il Visitatore si trova sulla home page e seleziona la funzionalità di registrazione.
Flow of Events

1. Il sistema mostra la schermata con il form di registrazione.
2. Il Visitatore inserisce i propri dati (Nome, Cognome, E-mail, Password).
3. Il Visitatore invia i dati al sistema.
4. Il sistema verifica che l'e-mail non sia già presente nel database e il controllo ha esito positivo.
5. Il sistema registra il nuovo utente e mostra un messaggio di successo.
6. Il sistema reindirizza il Visitatore alla schermata di autenticazione.

Exit Condition: Questo caso d'uso termina quando il Visitatore è registrato nel sistema come Utente Registrato e si trova sulla schermata di autenticazione.

Exceptions: Se al punto 4 il sistema rileva che l'e-mail inserita è già associata a un account esistente, mostra il messaggio "E-mail già registrata" (UC 2.1 Registrazione fallita).

Special Requirements: Il sistema deve richiedere e registrare l'accettazione della privacy policy secondo la normativa GDPR in fase di registrazione (Legal).

Campo Input	Tipo	Vincoli	Messaggio Di Errore
Nome e Cognome	Stringa	Minimo 2 caratteri, solo lettere	Inserisci un nome/cognome valido
E-mail	Stringa	Formato valido (testo@dominio.x)	Inserisci un indirizzo e-mail valido
Password	Stringa	Minimo 8 caratteri, 1 numero, 1 maiuscola	La password deve contenere almeno 8 caratteri, 1 numero e 1 maiuscola

UC 2.1: Registrazione fallita

Participating Actors: Visitatore (Un utente che sta tentando di registrarsi con dati già in uso).

Entry Condition: Questo caso d'uso inizia quando il Visitatore ha provato a registrarsi ma ha inserito un'e-mail già presente nel database del sistema.

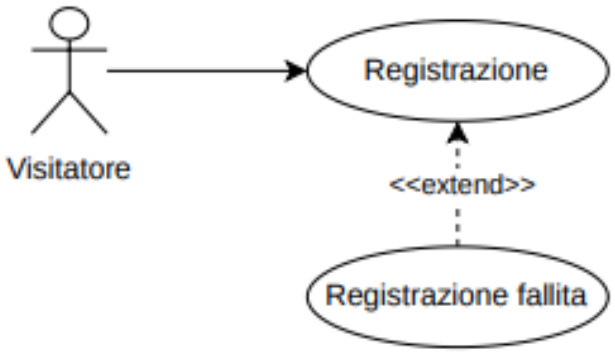
Flow events:

1. Il sistema interrompe l'operazione di registrazione.
2. Il sistema mostra il messaggio di errore "E-mail già registrata".
3. Il sistema ripresenta al Visitatore la schermata con il form di registrazione, mantenendo il Nome e Cognome già digitati per facilitare la correzione.

Exit Condition: Questo caso d'uso termina quando il Visitatore si trova sulla schermata di registrazione con l'avviso di errore visibile.

Exceptions: Se il Visitatore inserisce dati che non rispettano i vincoli (vedi Tabella dei Dati UC 2) o un'e-mail già in uso, il sistema interrompe la registrazione e mostra il relativo messaggio di errore specifico.

Special Requirements: Il tempo di risposta del sistema per segnalare l'errore deve essere inferiore a 1 secondo (Performance).



UC 3: Ricerca e visualizzazione catalogo

Participating Actors: Cliente (Un utente, visitatore o registrato, che desidera consultare i prodotti offerti).

Entry Condition: Questo caso d'uso inizia quando il Cliente si trova nella home page o nella sezione catalogo di Demarcaf.

Flow of events:

1. Il Cliente inserisce un termine di ricerca o seleziona una categoria.
2. Il sistema filtra i prodotti nel database.

3. Il sistema mostra la lista dei prodotti corrispondenti.
4. Il Cliente seleziona un prodotto specifico.
5. Il sistema mostra la pagina di dettaglio del prodotto.

Exit Condition: Questo caso d'uso termina quando il Cliente visualizza i dettagli del prodotto scelto.

Exceptions: Se al punto 2 il sistema rileva che nessun prodotto soddisfa i criteri di ricerca, mostra un avviso e suggerisce di modificare i filtri (UC 3.1 Nessun prodotto trovato).

Special Requirements: Il tempo di caricamento del catalogo e dei risultati di ricerca non deve superare i 3 secondi (Performance)

Mock-up di riferimento: MU1

UC 3.1: Nessun prodotto trovato

Participating Actors: Cliente (Un utente alla ricerca di un articolo non presente in catalogo).

Entry Condition: Questo caso d'uso inizia quando il Cliente ha inserito un termine di ricerca o filtrato per una categoria senza risultati validi nel database.

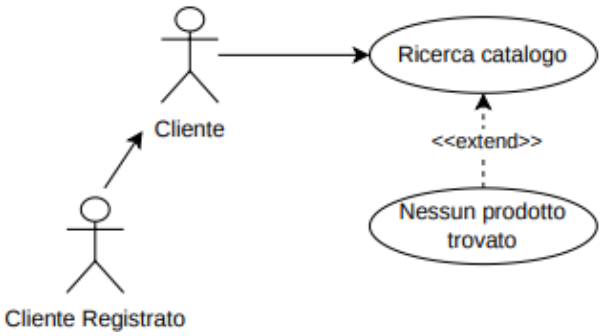
Flow of events:

1. Il sistema interroga il database.
2. Il sistema rileva che nessun prodotto soddisfa i criteri.
3. Il sistema mostra il messaggio "Nessun prodotto trovato corrispondente alla ricerca".
4. Il sistema suggerisce al Cliente di modificare i filtri o il testo inserito.

Exit Condition: Questo caso d'uso termina quando il Cliente visualizza la pagina di catalogo vuota con l'avviso e il campo di ricerca ancora attivo.

Exceptions: Nessuna.

Special Requirements: Il messaggio di sistema deve essere chiaro e suggerire categorie alternative.



UC 4: Gestione Carrello

Participating Actors: Cliente (L'utente che ha individuato un prodotto di interesse e desidera acquistarlo). **Entry Condition**: Questo caso d'uso inizia quando il Cliente sta visualizzando la pagina di dettaglio di un prodotto disponibile. **Flow of events**:

1. Il Cliente seleziona la quantità desiderata e preme "Aggiungi al carrello".
2. Il sistema verifica che la quantità richiesta sia disponibile in magazzino e il controllo ha esito positivo.

3. Il sistema aggiunge il prodotto al carrello e aggiorna il totale provvisorio.
4. Il sistema mostra un messaggio di conferma.

Exit Condition: Questo caso d'uso termina quando il prodotto si trova nel carrello e il totale è aggiornato.

Exceptions: Se al punto 2 il sistema rileva che la quantità richiesta supera quella in magazzino, mostra l'errore "Quantità non disponibile" e interrompe l'aggiunta (UC 4.1 Errore disponibilità magazzino).

Special Requirements: Il carrello deve essere persistente durante la sessione di navigazione dell'utente.

Mock-up di riferimento: MU2

UC 4.1: Errore disponibilità magazzino

Participating Actors: Cliente (L'utente che richiede una quantità di prodotto oltre la giacenza).

Entry Condition: Questo caso d'uso inizia quando il Cliente ha tentato di aggiungere al carrello una quantità superiore a quella attualmente disponibile in magazzino.

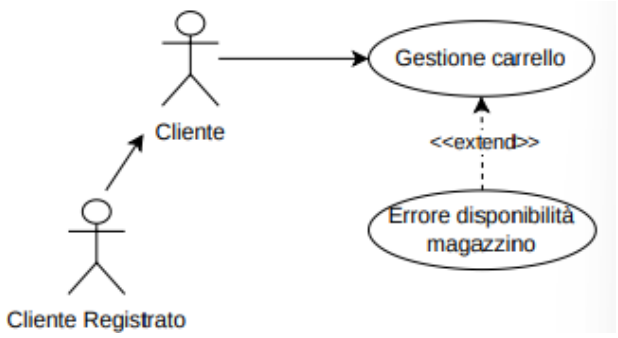
Flow of events:

1. Il sistema interrompe l'operazione di aggiunta.
2. Il sistema mostra il messaggio di errore "Quantità non disponibile".
3. Il sistema ripresenta al Cliente la pagina di dettaglio, aggiornando a schermo la quantità massima acquistabile.

Exit Condition: Questo caso d'uso termina quando il Cliente si trova sulla pagina del prodotto e il suo carrello rimane invariato.

Exceptions: Nessuna.

Special Requirements: La disponibilità del magazzino deve essere verificata in tempo reale interrogando il database.



UC 5: Effettua Ordine

Participating Actors: Cliente Registrato (L'utente autenticato pronto a finalizzare l'acquisto).

Entry Condition: Questo caso d'uso inizia quando il Cliente Registrato ha almeno un prodotto nel carrello e si trova nella pagina di checkout. **Flow of events**:

1 Il Cliente conferma l'indirizzo di spedizione.

2 Il Cliente inserisce i dati di pagamento e preme "Conferma

Ordine".

3. Il sistema processa il pagamento tramite il gateway esterno e il controllo ha esito positivo.
4. Il sistema registra l'ordine nel database.
5. Il sistema svuota il carrello.
6. Il sistema mostra la schermata di conferma con il numero dell'ordine.

Exit Condition: Questo caso d'uso termina quando l'ordine è salvato nel sistema e il carrello è svuotato.

Exceptions: Se al punto 3 il gateway esterno rifiuta la transazione, il sistema mostra il messaggio "Pagamento fallito".

Special Requirements: La comunicazione con il gateway di pagamento esterno deve essere crittografata ed estendibile per future API (Security/Supportability).

Mock-up di riferimento: MU2

Campo Input	Tipo	Vincoli	Messaggio Di Errore
Indirizzo di spedizione	Stringa	Minimo 5 caratteri	Inserisci un indirizzo di spedizione completo
Numero Carta	Stringa	Esattamente 16 cifre numeriche	Numero di carta non valido
Scadenza (MM/AA)	Stringa	Formato MM/AA, data futura	Data di scadenza non valida o passata
CVC	Stringa	Esattamente 3 cifre	CVC non valido (deve contenere 3 cifre)

UC 5.1: Errore pagamento

Participating Actor: Cliente Registrato (L'utente il cui metodo di pagamento non è andato a buon fine).

Entry Condition: Questo caso d'uso inizia quando il Cliente ha tentato di confermare l'ordine, ma il gateway bancario ha rifiutato la transazione.

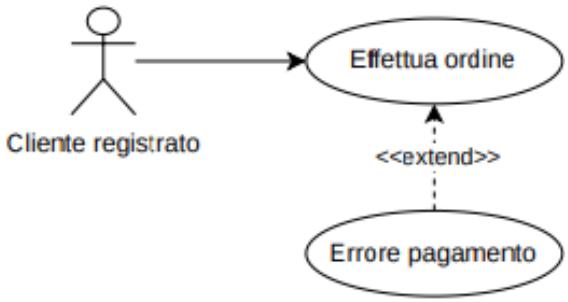
Flow of events :

1. Il sistema riceve l'esito negativo dal gateway di pagamento.
2. Il sistema annulla la procedura di registrazione dell'ordine.
3. Il sistema mostra il messaggio di errore "Pagamento fallito.
4. Verifica i dati della carta o prova un altro metodo".
5. Il sistema ripresenta la schermata di checkout mantenendo i prodotti nel carrello.

Exit Condition: Questo caso d'uso termina quando il Cliente si trova sulla pagina di checkout e il carrello non viene svuotato.

Exceptions: Se il gateway rifiuta la transazione o se i dati della carta non rispettano i vincoli (vedi Tabella dei Dati UC 5), il sistema mostra il messaggio 'Pagamento fallito' o il relativo errore di formato

Special Requirements: Il sistema non deve salvare localmente i dati della carta di credito rifiutata (Security/Legal).



UC 6: Apertura Ticket Assistenza

Participating Actors: Cliente Registrato (L'utente che ha acquistato o noleggiato una macchina e necessita di supporto tecnico).

Entry Condition: Questo caso d'uso inizia quando il Cliente Registrato è autenticato e si trova nella home page di Demarcaf.

Flow of events:

1. Il Cliente seleziona la funzionalità "Assistenza Tecnica".
2. Il sistema reindirizza il Cliente alla pagina di apertura ticket.
3. Il Cliente inserisce i dettagli del guasto (modello della macchina, descrizione del problema).
4. Il Cliente invia la richiesta di assistenza.
5. Il sistema verifica la completezza dei dati e il controllo ha esito positivo.
6. Il sistema salva il ticket nello stato "Aperto".
7. Il sistema mostra un messaggio di conferma dell'avvenuta apertura.

Exit Condition: Questo caso d'uso termina quando il ticket di assistenza è salvato nel database e il Cliente visualizza il messaggio di conferma.

Exceptions: Se al punto 5 il sistema rileva che i campi obbligatori non sono stati compilati, mostra il messaggio "Compilare tutti i campi obbligatori" (UC 6.1 Errore compilazione ticket)

Special Requirements: L'operazione di salvataggio del ticket e la restituzione del feedback visivo devono avvenire in meno di 1 secondo (Performance).

Mock-up di riferimento: MU4

Campo Input	Tipo	Vincoli	Messaggio Di Errore
Modello Macchina	Stringa	Selezione Campo obbligatorio	Seleziona o inserisci il modello della macchina
Descrizione Guasto	Stringa	Minimo 10 caratteri, massimo 500	La descrizione del guasto deve avere tra 10 e 500 caratteri

UC 6.1: Errore compilazione ticket

Participating Actors: Cliente Registrato (L'utente che ha effettuato una richiesta di intervento incompleta).

Entry Condition: Questo caso d'uso inizia quando il Cliente ha tentato di inviare la richiesta di assistenza lasciando vuoti campi obbligatori (es. modello o descrizione).

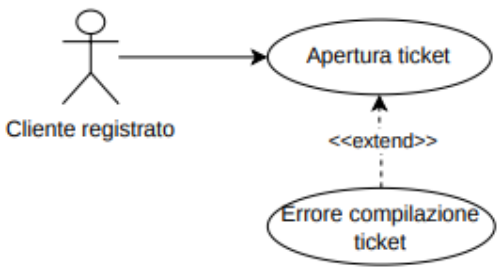
Flow of events:

1. Il sistema interrompe la creazione del ticket nel database.
2. Il sistema mostra il messaggio di errore "Compilare tutti i campi obbligatori".
3. Il sistema ripresenta il form di apertura ticket evidenziando i campi mancanti e mantenendo i dati già inseriti.

Exit Condition: Questo caso d'uso termina quando il Cliente si trova sulla pagina di apertura ticket con l'avviso di errore visibile e i campi da compilare evidenziati.

Exceptions: Se il Cliente tenta di inviare la richiesta lasciando campi obbligatori vuoti o non conformi (vedi Tabella dei Dati UC 6), il sistema interrompe la creazione e mostra il messaggio di errore specifico

Special Requirements: Il sistema deve evidenziare visivamente in rosso i campi omessi per ridurre il carico cognitivo dell'utente (Usability).



UC 7: Gestione Ticket

Participating Actors: Tecnico (Il dipendente addetto alla riparazione delle macchine da caffè).

Entry Condition: Questo caso d'uso inizia quando il Tecnico è autenticato e si trova nella sua dashboard dei ticket di assistenza.

Flow of Event:

1. Il Tecnico seleziona un ticket con stato "Aperto" dall'elenco.
2. Il sistema mostra i dettagli del guasto inseriti dal cliente.
3. Il Tecnico modifica lo stato del ticket in "In lavorazione".
4. Il Tecnico completa l'intervento di riparazione.
5. Il Tecnico inserisce le note di risoluzione e imposta lo stato su "Chiuso".
6. Il sistema salva le modifiche nel database e aggiorna lo stato.

Exit Condition: Questo caso d'uso termina quando il ticket è archiviato con stato "Chiuso" e contiene le note tecniche.

Exceptions: Se al punto 1 (o in corso d'opera) il Tecnico stabilisce che l'intervento non può essere effettuato, inserisce la motivazione e annulla il ticket (UC 7.1 Ticket rifiutato o non risolvibile).

Special Requirements: Le note inserite dal tecnico devono essere in sola lettura una volta che il ticket è passato allo stato "Chiuso" per evitare manomissioni.

Mock-up di riferimento: MU5

UC 7.1: Ticket rifiutato o non risolvibile

Participating Actors: Tecnico (Il dipendente che valuta la fattibilità dell'intervento).

Entry Condition: Questo caso d'uso inizia quando il Tecnico sta visualizzando i dettagli di un ticket aperto ma constata l'impossibilità di procedere.

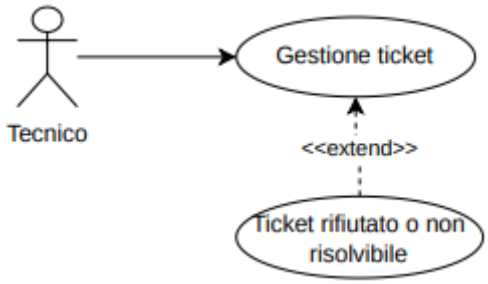
Flow of events:

1. Il Tecnico analizza la richiesta e stabilisce che l'intervento non può essere effettuato.
2. Il Tecnico seleziona l'opzione per rifiutare o annullare il ticket.
3. Il Tecnico inserisce obbligatoriamente le note tecniche con la motivazione del rifiuto.
4. Il sistema salva le note e imposta lo stato del ticket su "Annullato".

Exit Condition: Questo caso d'uso termina quando il ticket è chiuso come "Annullato" e il Cliente può leggere la motivazione scritta dal Tecnico.

Exceptions: Nessuna.

Special Requirements: Il sistema deve obbligare l'inserimento di un testo motivazionale prima di permettere il cambio di stato in "Annullato”.



UC 8: Gestione Catalogo Prodotti

Participating Actors: Amministratore (L'utente aziendale con i privilegi per modificare i contenuti della piattaforma).

Entry Condition: Questo caso d'uso inizia quando l'Amministratore è autenticato e si trova nella pagina di gestione del catalogo.

flow of events:

1. L'Amministratore seleziona la funzionalità per aggiungere un nuovo prodotto.
2. Il sistema reindirizza l'Amministratore al form di inserimento prodotto.
3. L'Amministratore inserisce i dettagli del prodotto (nome, descrizione, prezzo, quantità in magazzino).
4. L'Amministratore seleziona il pulsante di salvataggio.
5. Il sistema verifica la correttezza formale dei dati e il controllo ha esito positivo.
6. Il sistema salva il nuovo prodotto, aggiorna il catalogo nel database e reindirizza l'Amministratore alla lista aggiornata.

Exit Condition: Questo caso d'uso termina quando il nuovo prodotto è salvato nel catalogo ed è visibile ai clienti nel sistema.

Exceptions: Se al punto 5 il sistema rileva campi obbligatori mancanti o formati non validi, mostra il messaggio "Dati non validi o mancanti" (UC 8.1 Errore inserimento prodotto).

Special Requirements: L'aggiornamento del catalogo nel database deve essere gestito tramite transazioni sicure per evitare dati corrotti in caso di blocco di rete (Reliability).

Mock-up di riferimento: MU3

Campo Input	Tipo	Vincoli	Messaggio Di Errore
Nome Prodotto	Stringa	Minimo 3 caratteri	Inserisci un nome prodotto valido
Descrizione	Stringa	Minimo 10 caratteri	Inserisci una descrizione di almeno 10 caratteri

Prezzo	Decimale	Maggiore di 0	Il prezzo non può essere negativo o nullo
Giacenza	Intero	Maggiore o uguale a 0	La giacenza in magazzino non può essere negativa

UC 8.1: Errore inserimento prodotto

Participating Actors: Amministratore (L'utente incaricato della gestione del magazzino digitale).

Entry Condition: Questo caso d'uso inizia quando l'Amministratore ha tentato di salvare un nuovo prodotto inserendo valori non validi (es. prezzo negativo) o incompleti.

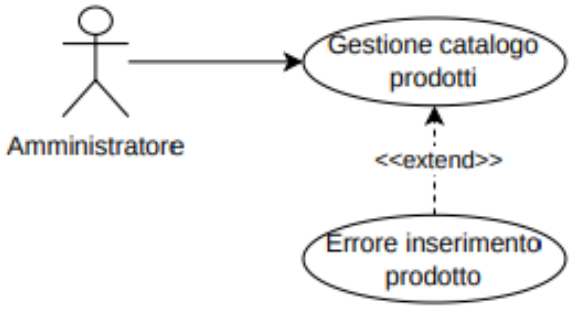
Flow of events:

1. Il sistema interrompe l'operazione di salvataggio.
2. Il sistema mostra un messaggio di errore specifico (es. "Dati non validi: il prezzo non può essere negativo").
3. Il sistema ripresenta all'Amministratore il form di inserimento prodotto, mantenendo i campi validi già digitati.

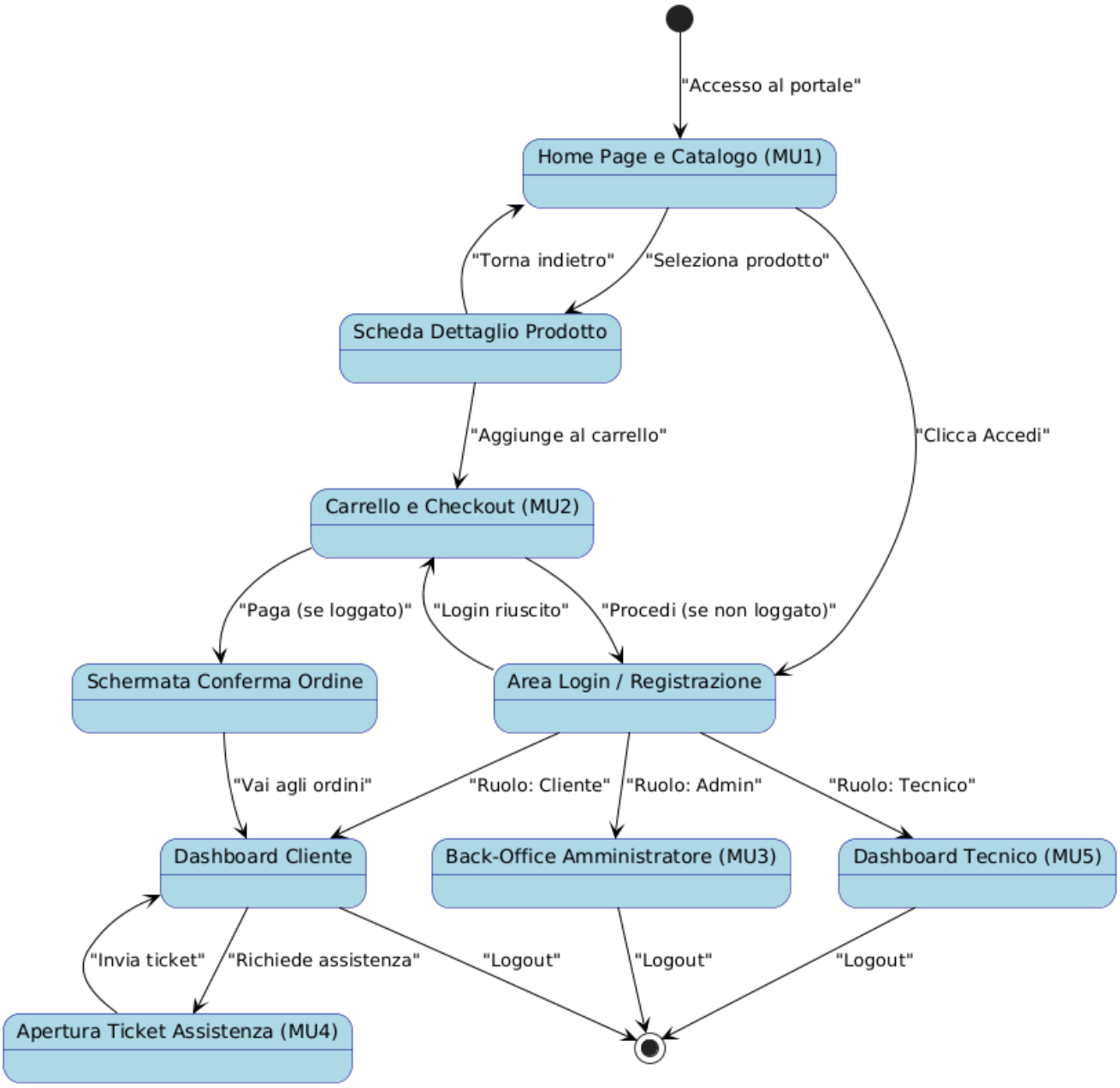
Exit Condition: Questo caso d'uso termina quando l'Amministratore si trova sul form di inserimento prodotto con l'avviso di errore visibile e pronto per la correzione.

Exceptions: Se l'Amministratore inserisce valori incompleti o non conformi (es. prezzo negativo, vedi Tabella dei Dati UC 8), il sistema interrompe l'operazione e mostra il messaggio di errore specifico.

Special Requirements: I dati corretti non devono andare persi in seguito all'errore, in modo da non obbligare l'Amministratore a reinserirli da zero (Usability).



3.4.3. User interface – navigational paths and screen mock-ups



La navigazione del sistema Demarcaf avviene tramite una barra principale sempre visibile, che fornisce accesso alle aree: Home, Catalogo, Area Riservata (Accedi/Registrati). Dalla ricerca o dal catalogo, l'utente raggiunge le schede di dettaglio dei prodotti, da cui è possibile procedere al Carrello e successivamente al Checkout. Gli utenti autenticati accedono alle proprie dashboard (Cliente, Tecnico o Amministratore) per la gestione dei ticket di assistenza e degli ordini storici. Di seguito sono riportati i mock-up delle schermate principali :

MU1: Home Page e Catalogo
Riferimento: UC 3 (Ricerca e visualizzazione catalogo) e Scenario 1.

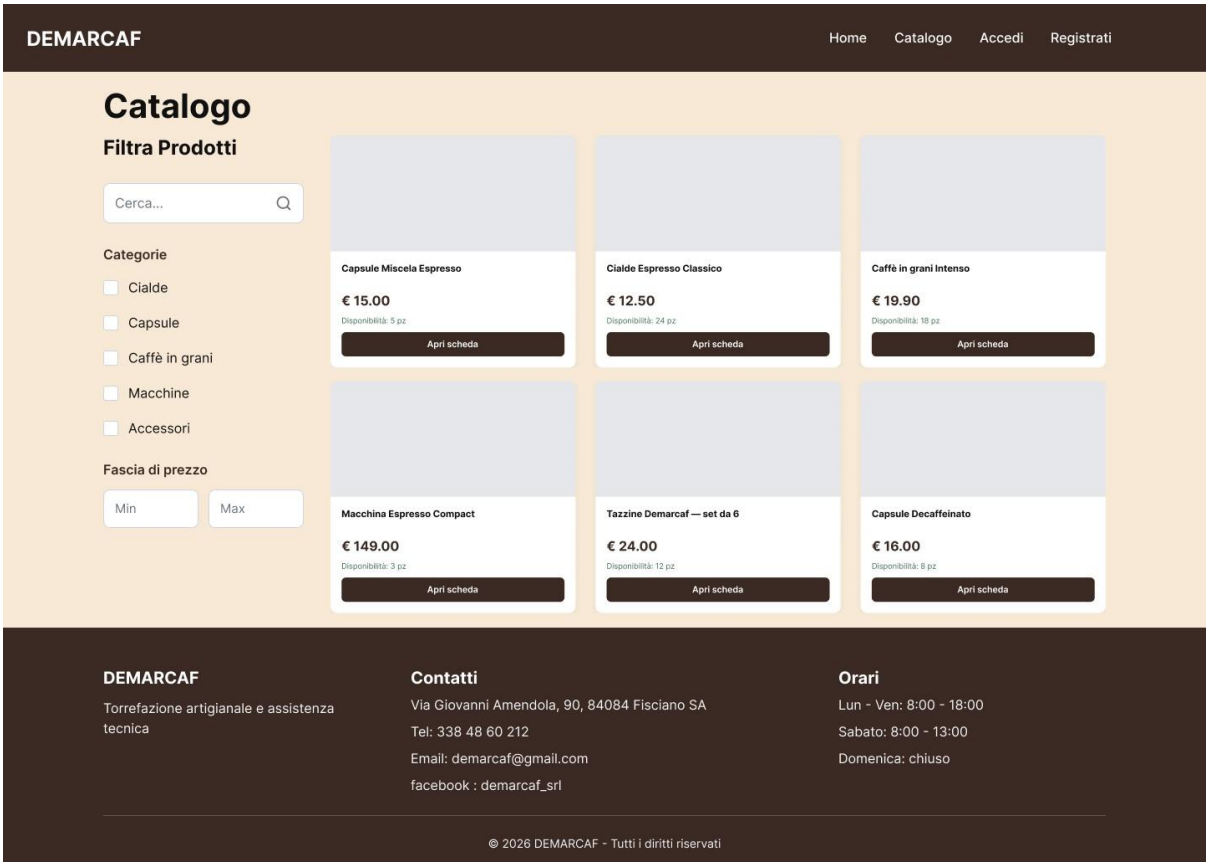
Vista Ospite



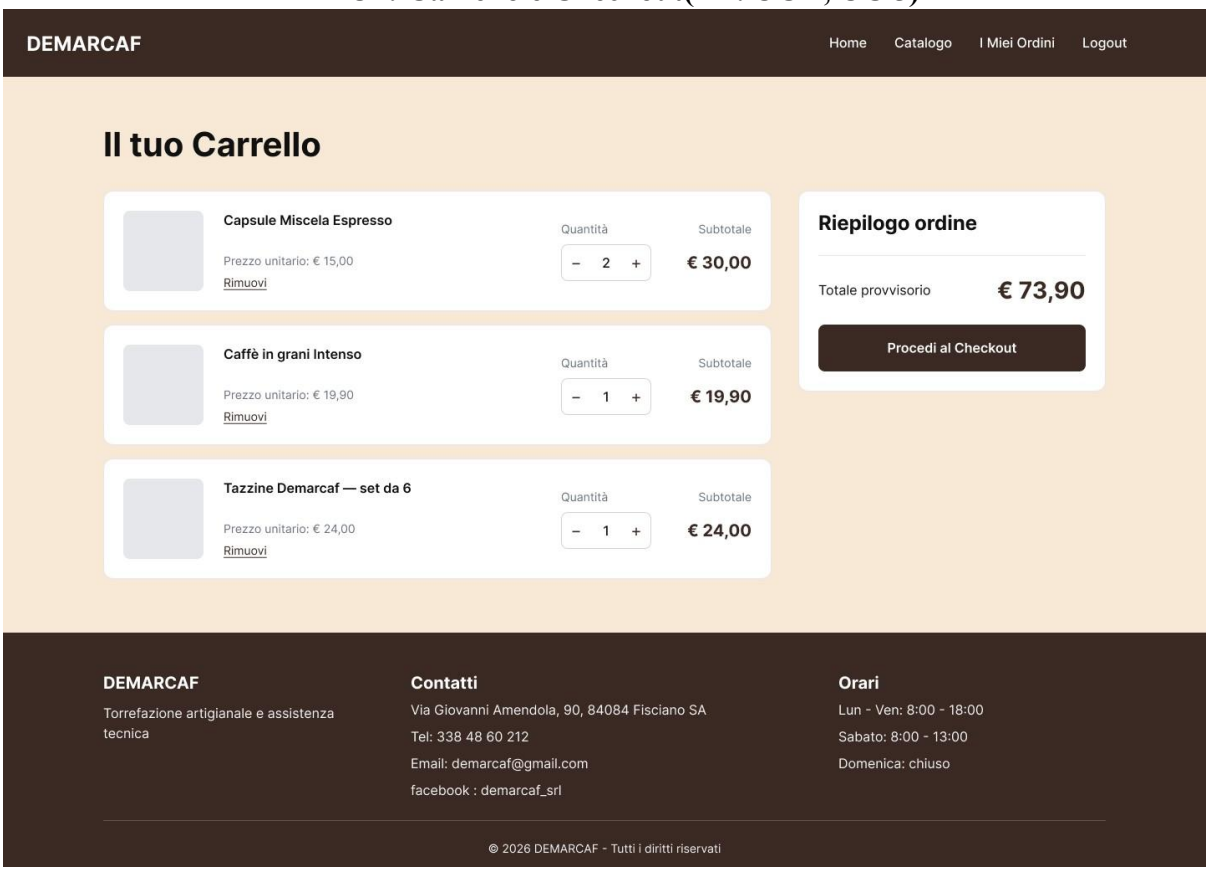
Vista Amministratore



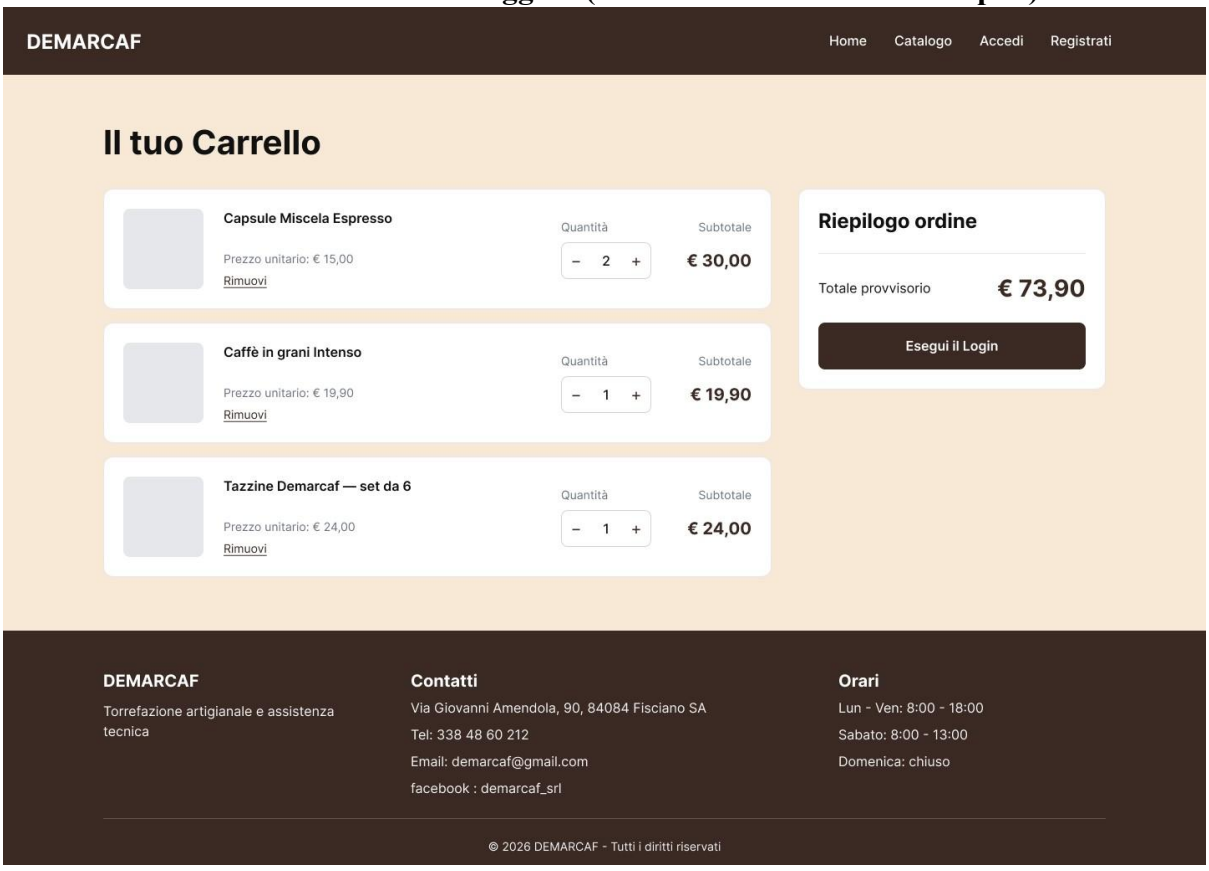
Ricerca e Filtraggio Catalogo



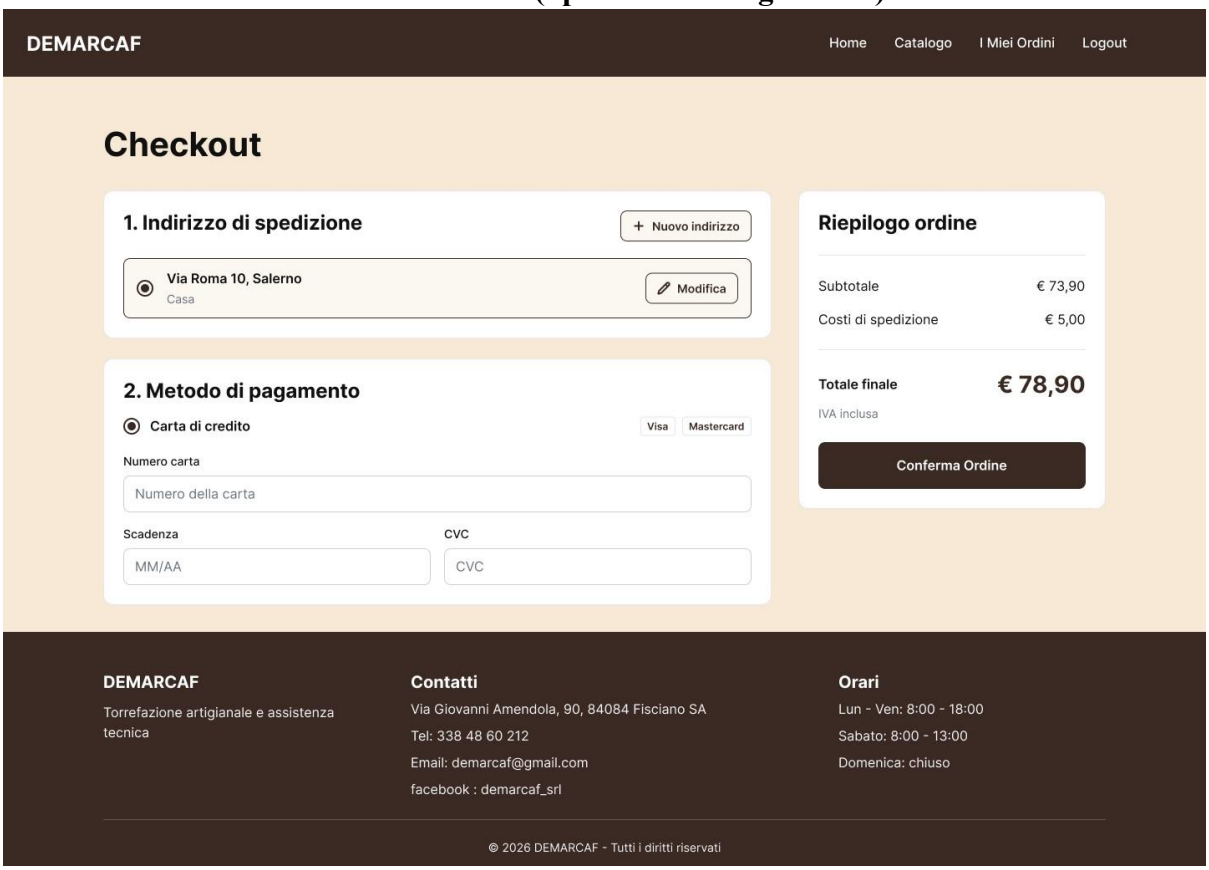
MU2: Carrello e Checkout(Rif. UC 4, UC 5)



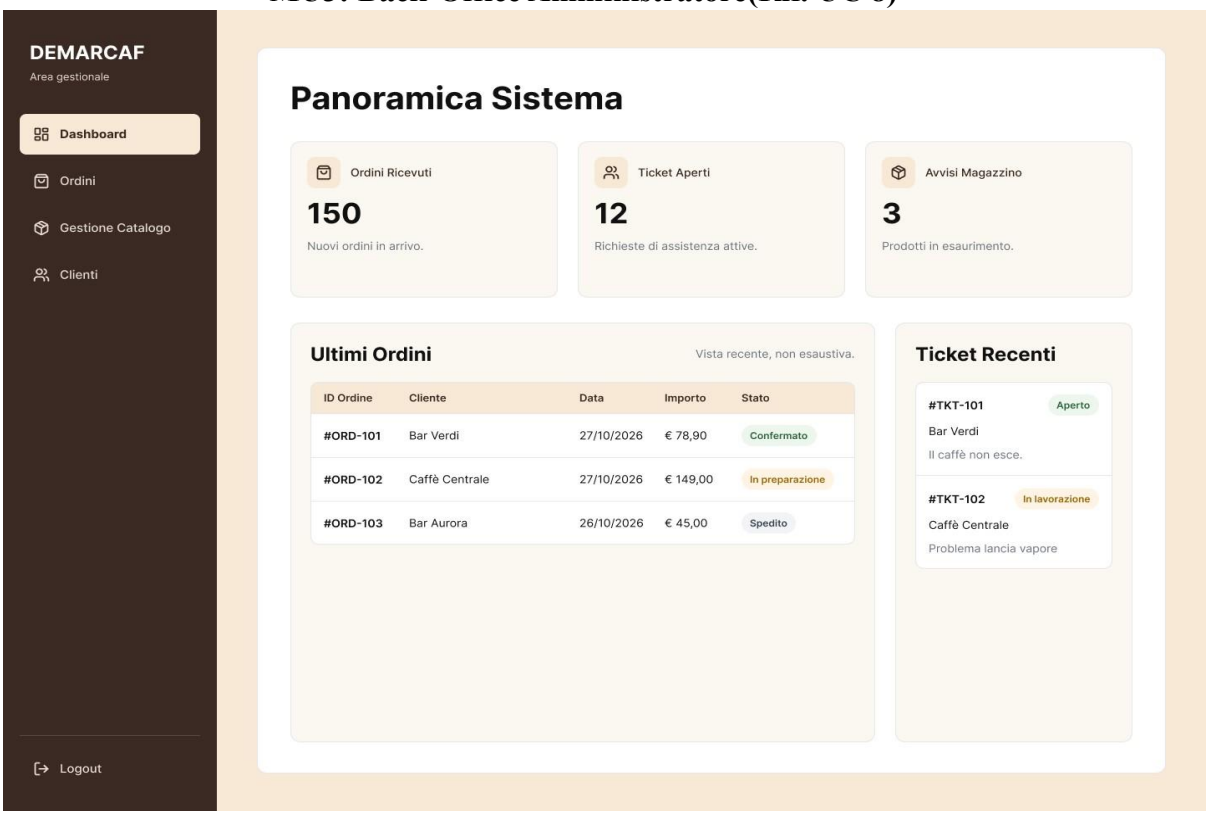
Vista utente non loggato (Richiesta Autenticazione Ospite)



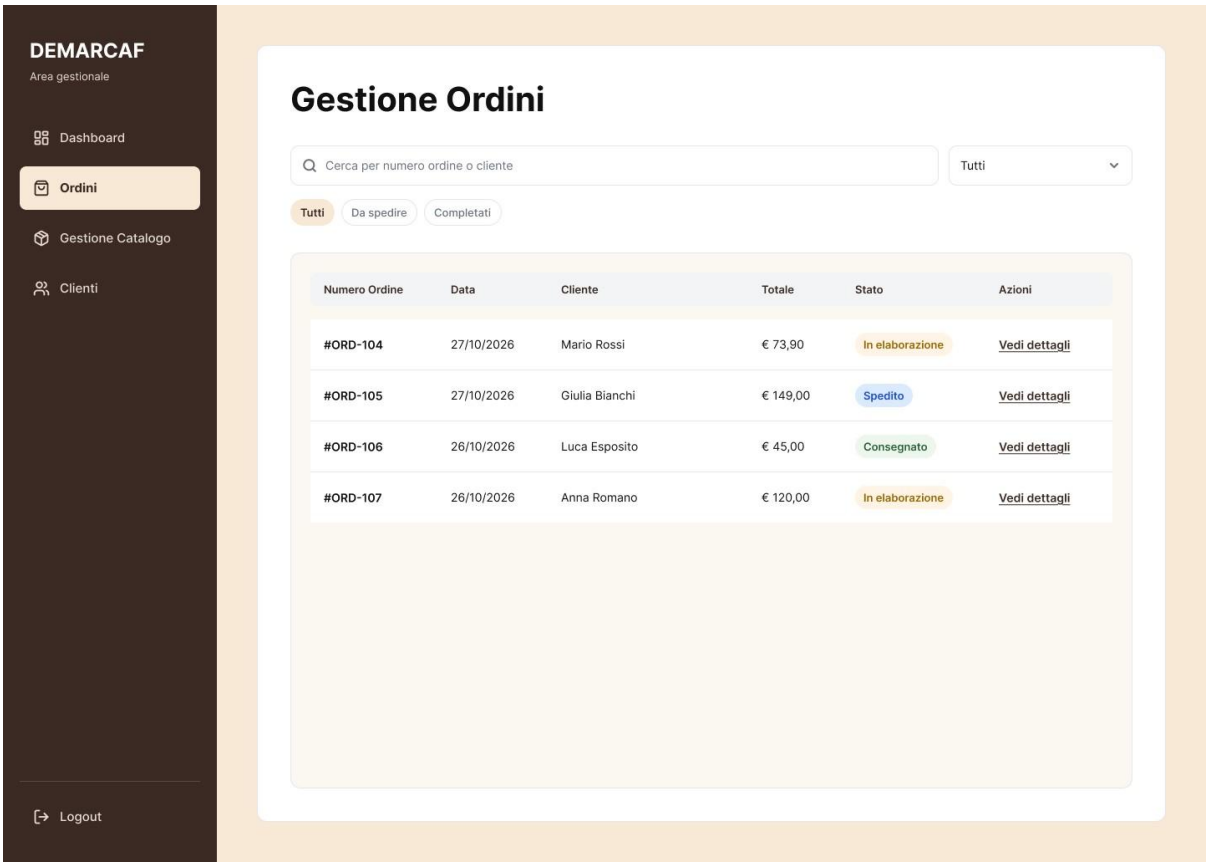
Checkout (Spedizione e Pagamento)



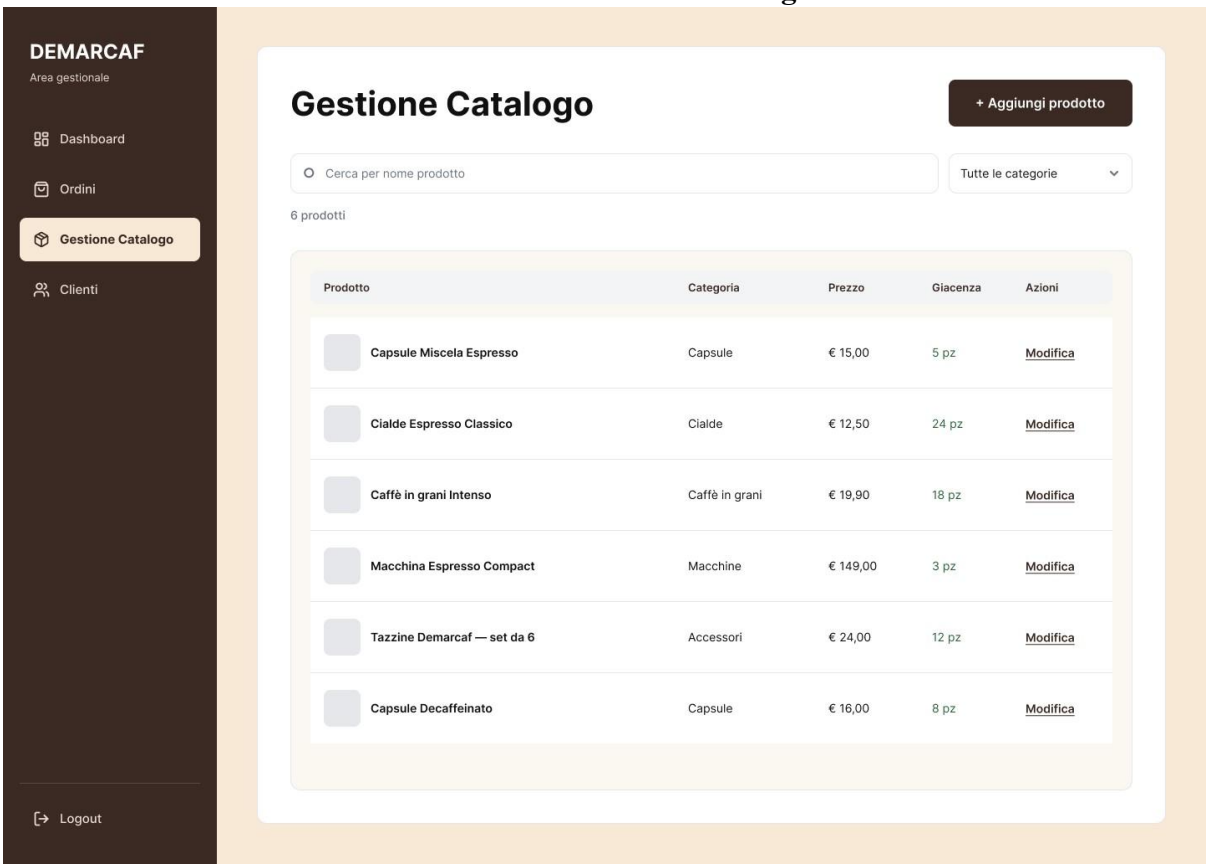
MU3: Back-Office Amministratore(Rif. UC 8)



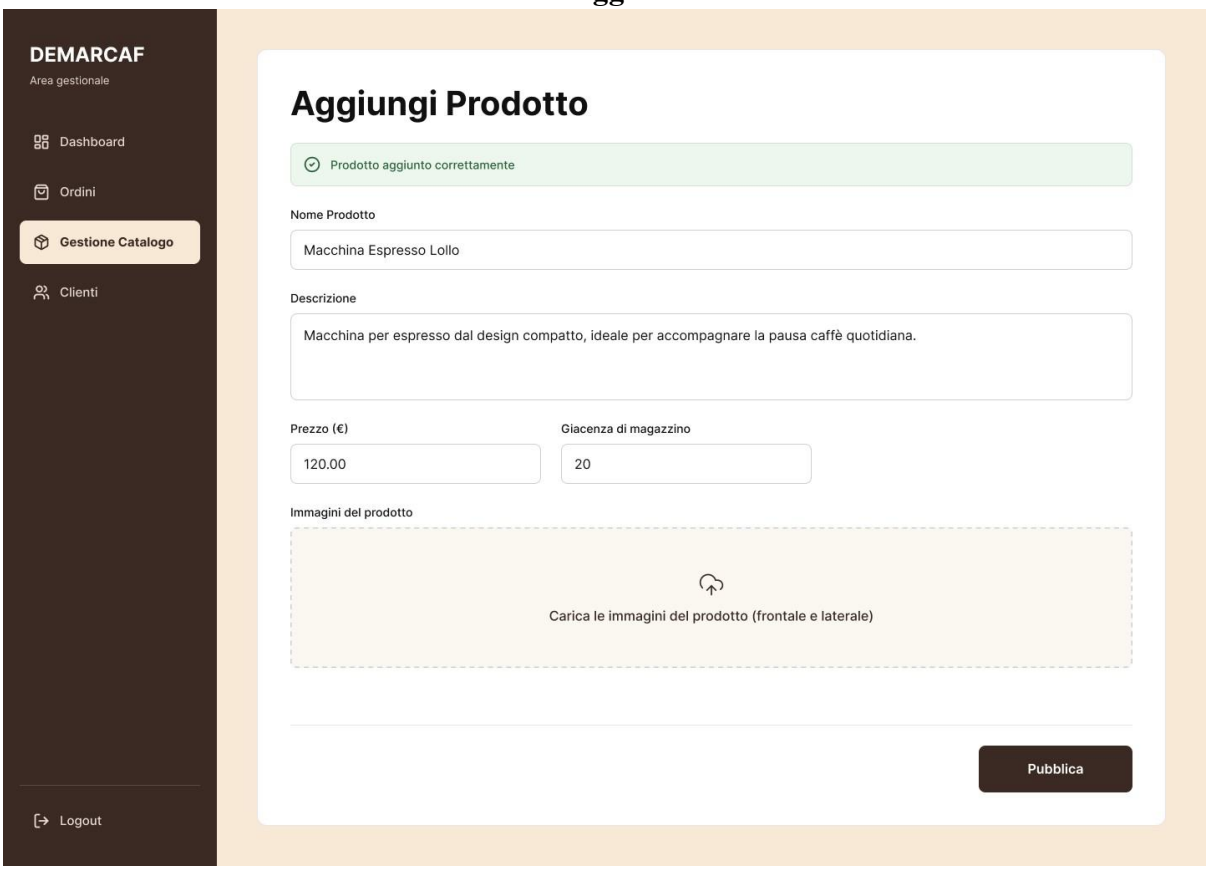
Gestione Ordini



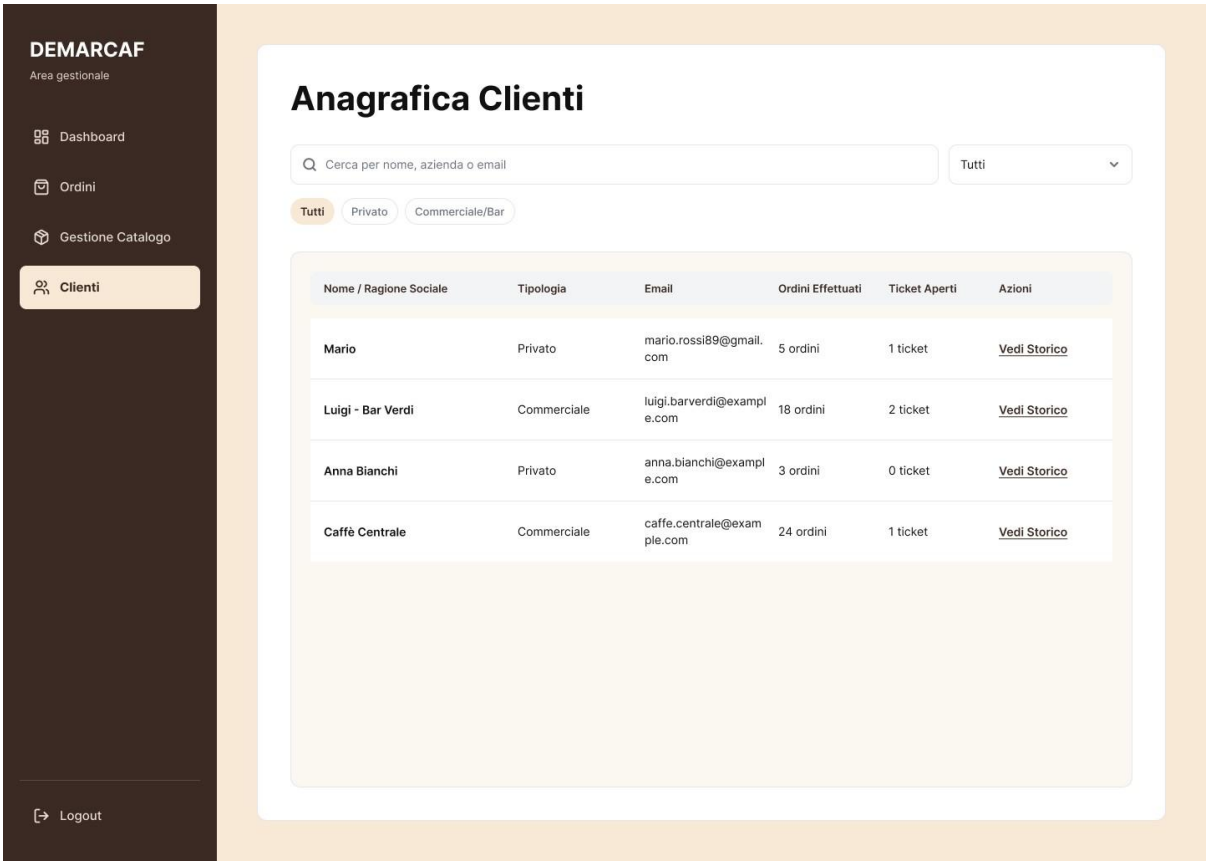
Lista Prodotti a Catalogo



Modulo Aggiunta Prodotto



Anagrafica Clienti



MU4: Apertura Ticket Assistenza (Mobile) (Rif. UC 6)



MU5: Dashboard Tecnico (Mobile) (Rif. UC 7)



4. Glossary

Attore (Actor): Un'entità esterna (un essere umano o un altro sistema) che interagisce direttamente con il sistema Demarcaf per raggiungere un obiettivo specifico.

Caso d'Uso (Use Case): Una descrizione formale di una sequenza di interazioni tra uno o più attori e il sistema, che produce un risultato osservabile e di valore per gli attori stessi.

Checkout: Il processo finale di acquisto all'interno del portale e-commerce, durante il quale il cliente verifica il carrello, specifica l'indirizzo di spedizione, sceglie il metodo di pagamento e conferma l'ordine.

DBMS (Database Management System): Sistema software utilizzato per la creazione, gestione e interrogazione del database.

Disattivazione Logica: Operazione informatica che nasconde un prodotto dal catalogo pubblico rendendolo non acquistabile, senza però eliminarlo fisicamente dal database, al fine di preservare l'integrità dei dati storici associati ai vecchi ordini.

FURPS+: Modello di classificazione utilizzato per categorizzare i requisiti non funzionali di un sistema software.

Gateway di Pagamento: Un servizio informatico esterno e crittografato che autorizza ed elabora le transazioni con carta di credito o altri metodi di pagamento durante la fase di checkout.

MVC (Model-View-Controller): Pattern architetturale adottato per lo sviluppo del sistema, che separa in modo netto la logica di gestione dei dati (Model), l'interfaccia utente (View) e la logica di controllo (Controller).

Ticket di Assistenza: Un record digitale generato dal sistema (identificato da un codice univoco, es. #TKT-1042) utilizzato per tracciare l'intero ciclo di vita di una richiesta di intervento tecnico, dalla sua apertura da parte del cliente fino alla chiusura da parte del tecnico.